

Tarea Semanas 2 y 3

Estudiante: Cóndor Bautista

Matrícula: 2025-0791

Asignación: Práctica 2 y 3 (Parcial 1) – Seguridad en Redes

Fecha de Entrega: 05/06/2026

Enlaces de Acceso:

- Lista de reproducción de YouTube: [Agregar enlace]
- Repositorio General de GitHub: [Agregar enlace]

1. Objetivo General del Laboratorio

El objetivo de esta práctica fue analizar y comprobar de forma práctica algunas vulnerabilidades presentes en protocolos de red de las capas 2 y 3 del modelo OSI. Para ello se desarrollaron y ejecutaron diferentes ataques utilizando scripts en Python con la librería Scapy dentro de un entorno controlado en GNS3.

Además de observar el funcionamiento de cada ataque, también se aplicaron distintas medidas de seguridad para evaluar su efectividad y comprender cómo pueden proteger una infraestructura de red frente a amenazas comunes relacionadas con protocolos como ARP, DHCP, STP, CDP y el aprendizaje de direcciones MAC.

2. Documentación de la Red y Topología

2.1 Detalle de la Infraestructura Virtualizada

Para la realización de las pruebas se utilizó GNS3 como plataforma principal de simulación. La topología estuvo compuesta por los siguientes dispositivos:

- Router Cisco: utilizado como puerta de enlace principal de la red y encargado de proporcionar el servicio DHCP para la asignación dinámica de direcciones IP.
- Open vSwitch (OVS): utilizado como switch principal de la red. Este dispositivo permitió conectar todos los equipos del laboratorio y aplicar las distintas medidas de mitigación requeridas.
- Kali Linux: máquina utilizada para ejecutar los scripts desarrollados en Python y realizar las pruebas de ataque.
- VPCS (Víctima 1 y Víctima 2): equipos clientes utilizados para validar el impacto de los ataques y verificar el funcionamiento de las contramedidas implementadas.

2.2 topología Lógica

[Insertar captura de la topología realizada en GNS3]

2.3 Matriz de Direccionamiento IP

Dispositivo	Router Cisco	Open vSwitch	Kali Linux	PC 1	PC 2
Dirección IP	192.7.91.1	192.7.91.2	192.7.91.100	DHCP	DHCP
Máscara	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
Gateway	N/a	N/a	192.7.91.1	192.7.91.1	192.7.91.1
Función	Gateway y servidor DHCP	Switch	Equipo atacante	Victima	Victima

2.4 Configuración Inicial de los Equipos

Router Cisco

Ena

Config t

Host r1

Interface g 0/0

Ip address 192.7.91.1 255.255.255.0

No shutdown

Exit

Ip dhcp excluded-address 192.7.91.1 192.7.91.9

Ip dhcp pool lan

Network 192.7.91.0 255.255.255.0

Default-router 192.7.91.1

Dns-server 192.7.91.1

End

Write memory

Open vSwitch

```
Ovs-vsctl add-br br0
```

```
Ovs-vsctl add-port br0 eth0
```

```
Ovs-vsctl add-port br0 eth1
```

```
Ovs-vsctl add-port br0 eth2
```

```
Ovs-vsctl set bridge br0 stp_enable=true
```

```
Ip link set dev br0 up
```

```
Ip link set dev eth0 up
```

```
Ip link set dev eth1 up
```

```
Ip link set dev eth2 up
```

```
Ovs-ofctl del-flows br0
```

```
Ovs-ofctl add-flow br0 priority=0,action=normal
```

3. Desarrollo de los Ataques y Contramedidas

Ataque 1: MAC Flooding

Descripción

Este ataque consiste en enviar una gran cantidad de tramas Ethernet utilizando direcciones MAC falsas y generadas aleatoriamente. El objetivo es llenar la tabla MAC del switch para que este tenga dificultades al momento de identificar correctamente los dispositivos conectados.

Herramientas Utilizadas

- Kali Linux
- Python 3
- Scapy

Evidencia Observada

Antes de ejecutar el ataque, el switch solamente mostraba las direcciones MAC legítimas aprendidas durante el funcionamiento normal de la red.

Al ejecutar el script de MAC Flooding se generaron múltiples direcciones falsas que fueron almacenadas por Open vSwitch. Esto provocó un crecimiento significativo de la tabla MAC y permitió observar el comportamiento del switch bajo condiciones anormales.

Contramedida Aplicada

Se limitó la cantidad de direcciones MAC permitidas por puerto para evitar que una sola interfaz pudiera registrar cientos de direcciones falsas.

Limitar el puerto eth1 del atacante a permitir un máximo de 2 MACs

```
Ovs-vsctl set Interface eth1 other_config:mac-limit=2
```

Establecer la política de violación en 'drop' (descartar paquetes excedentes)

```
Ovs-vsctl set Interface eth1 other_config:mac-limit-action=drop
```

Ataque 2: DHCP Starvation

Descripción

El objetivo de este ataque fue agotar el conjunto de direcciones IP disponibles en el servidor DHCP. Para lograrlo se enviaron múltiples solicitudes DHCP utilizando diferentes direcciones MAC falsas, simulando la existencia de numerosos equipos dentro de la red.

Herramientas Utilizadas

- Kali Linux
- Python 3
- Scapy

Evidencia Observada

Durante la prueba se observó cómo el servidor DHCP comenzó a asignar direcciones IP a clientes inexistentes. Después de varias solicitudes, las estaciones legítimas ya no podían obtener una dirección IP válida debido al agotamiento del pool disponible.

Contramedida Aplicada

Se aplicó una restricción sobre la cantidad de direcciones MAC permitidas por interfaz con el objetivo de limitar la capacidad de generar solicitudes fraudulentas.

Evita que el atacante use múltiples MACs dinámicas aplicando Port Security en la interfaz

```
Ovs-vsctl set Interface eth1 other_config:mac-limit=2
```

```
Ovs-vsctl set Interface eth1 other_config:mac-limit-action=drop
```

Ataque 3: DHCP Spoofing

Descripción

Este ataque consistió en crear un servidor DHCP falso capaz de responder más rápido que el servidor legítimo. De esta forma, los equipos clientes recibían parámetros de red manipulados por el atacante.

Evidencia Observada

Al renovar la dirección IP de una estación víctima, el equipo recibió una configuración de red diferente a la esperada. El gateway y el servidor DNS apuntaban hacia la máquina Kali Linux, permitiendo que el tráfico pasara por el atacante.

Contramedida Aplicada

Se configuraron reglas de filtrado para bloquear respuestas DHCP no autorizadas provenientes de puertos que no correspondían al servidor legítimo.

Bloquear explícitamente todo tráfico DHCP de Servidor (puerto UDP 67) originado desde el puerto de Kali

```
Ovs-ofctl add-flow br0 priority=600,in_port=eth1,udp,tp_src=67,action=drop
```

Ataque 4: Man in the Middle mediante ARP Spoofing

Descripción

El ataque ARP Spoofing se utilizó para engañar tanto a la víctima como al gateway mediante respuestas ARP falsas. Como resultado, ambos dispositivos asociaron direcciones IP legítimas con la dirección MAC del atacante.

Evidencia Observada

Después de ejecutar el script se verificó que la tabla ARP de la víctima mostraba una asociación incorrecta para la dirección IP del gateway. Esto permitió que el tráfico circulara a través del equipo atacante antes de llegar a su destino final.

Contramedida Aplicada

Se implementaron reglas destinadas a bloquear respuestas ARP fraudulentas relacionadas con la dirección IP del gateway.

Descartar respuestas ARP provenientes del puerto de Kali que intenten anunciar la IP del Router

```
ovs-ofctl add-flow br0 priority=600,arp,in_port=eth1,arp_spa=192.7.91.1,action=drop
```

Ataque 5: STP Root Attack

Descripción

Este ataque tuvo como finalidad alterar la elección del dispositivo raíz dentro del protocolo Spanning Tree. Para ello se enviaron mensajes BPDU falsificados anunciando una prioridad superior a la de los equipos legítimos.

Evidencia Observada

Antes de iniciar el ataque se verificó la identidad del Root Bridge original. Posteriormente se observó una modificación en el proceso de elección del árbol de expansión, evidenciando la influencia de las tramas enviadas por el atacante.

Contramedida Aplicada

Se realizaron ajustes en la configuración de los puertos para reducir la posibilidad de que dispositivos no autorizados influyeran en la elección del puente raíz.

Deshabilitar por completo el procesamiento y la recepción de tramas STP en el puerto eth1 (Equivalente a BPDU Guard)

```
Ovs-vsctl set Port eth1 other_config:stp-path-cost=0
```

Ataque 6: CDP Denial of Service

Descripción

Este ataque consistió en generar grandes cantidades de tramas CDP falsas con el propósito de incrementar el procesamiento requerido por los dispositivos de red encargados de interpretar dicho protocolo.

Evidencia Observada

Mediante Wireshark fue posible observar un flujo constante de paquetes CDP generados por el atacante. Esto permitió visualizar cómo se incrementaba el tráfico relacionado con el protocolo de descubrimiento.

Contramedida Aplicada

Se configuraron reglas de filtrado para bloquear tramas CDP provenientes de puertos que no debían generar este tipo de tráfico.

Crear una regla OpenFlow que descarte en la entrada del puerto eth1 cualquier paquete dirigido a la dirección MAC multicast de CDP

```
ovs-ofctl add-flow br0  
priority=600,in_port=eth1,dl_dst=01:00:0c:cc:cc:cc,action=drop
```

4. Capturas Requeridas

- Captura 1: Topología en GNS3 mostrando nombre, matrícula y direccionamiento.
- Captura 2: Ejecución de los scripts en Kali Linux.
- Captura 3: Estado de la tabla MAC antes y después del ataque.
- Captura 4: Aplicación de las medidas de mitigación.
- Captura 5: Tabla DHCP mostrando el impacto del ataque DHCP Starvation.

5. Conclusiones y Recomendaciones

La realización de este laboratorio permitió comprender de manera práctica cómo diferentes protocolos fundamentales de red pueden convertirse en un punto de ataque cuando no existen controles de seguridad adecuados. A través de las pruebas realizadas fue posible observar el impacto que tienen técnicas como la suplantación de direcciones, la manipulación de protocolos de descubrimiento y los ataques de agotamiento de recursos.

También se comprobó que muchas de estas amenazas pueden reducirse considerablemente mediante configuraciones relativamente sencillas en los dispositivos de red. La limitación de direcciones MAC por puerto, el control de respuestas DHCP, el filtrado de tráfico ARP y la correcta administración del protocolo STP demostraron ser medidas efectivas para aumentar la seguridad del entorno.

Finalmente, esta práctica permitió reforzar los conocimientos adquiridos en clase y entender la importancia de implementar mecanismos de protección en redes empresariales, especialmente en aquellas donde múltiples usuarios comparten la misma infraestructura de comunicación.